

1. 導関数の性質

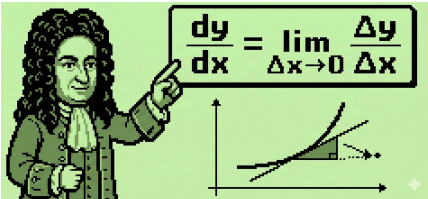
記号

前回，定義 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ を用いて導関数を求めた．式の意味は，

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{f(x+h) - f(x)}{x+h-x} \leftarrow \frac{y \text{ の増加量}}{x \text{ の増加量}}$$

であった．実は，導関数を表す「記号」は以下のようにいくつか存在する．

$$\frac{dy}{dx}^{*1}, \quad y', \quad f'(x), \quad \frac{d}{dx}f(x).$$



導入：毎回定義を使うのは大変だ

前回，定義 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ を用いて導関数を求めた．しかし， $f(x) = 3x^2 + 5x - 1$ のような複雑な式になるたびに極限計算を行うのは非常に手間がかかる．そこで，計算を楽にするための「性質（ルール）」を導く．

k, l を定数とするととき，次の公式が成り立つ．

- 1. 定数倍 $\{kf(x)\}' = kf'(x)$
- 2. 和・差 $\{f(x) \pm g(x)\}' = f'(x) \pm g'(x)$

つまり，「定数は外に出せる」「項ごとに微分してよい」ということである．

2. 性質の証明

Proof

導関数の定義式を利用して，左辺から右辺を導く．

^{*1} $\frac{dy}{dx}$ は分数のように見えて直感的にわかりやすいが，分数ではない． $\frac{dy}{dx}$ で一つの記号である．

3. x^n の微分公式

多項式の微分

上の性質を使うために多項式の微分公式を証明する.

- $(x)' = 1$
- $(x^2)' = 2x$
- $(x^3)' = 3x^2$

指数が前に降りてきて, 次数が 1 つ減っていることがわかる.

n が自然数のとき,

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

また, 定数 c については,

$$(c)' = 0$$

Proof

こちらも定義に従って誠実に!!

例題 1: 公式を使った微分の計算

次の関数を微分せよ.

(1) $y = x^5$

(2) $y = 3$

例題 2: 性質と公式の組み合わせ

$y = 3x^2 + 4x - 5$ を微分せよ.

Memo / Answer

今回のポイント

- 複雑な式は、項ごとにバラバラにして微分できる.
- 定数項 (x がついていない数字) は微分すると消える (0 になる).
- $x^n \rightarrow nx^{n-1}$ (肩の数字を下ろして, 1 引く)

練習 A : 基本練習

次の関数を微分せよ.

- (1) $y = x^4$
- (2) $y = x^6$
- (3) $y = -2$

練習 B : 多項式の微分

次の関数を微分せよ.

- (1) $y = 2x^3 + 4x^2$
- (2) $y = x^2 - 3x + 1$
- (3) $y = -2x^3 + 5x^2 - 6$

Memo / Answer

練習 C : 展開してから微分

積の微分公式 (数Ⅲ) を知らない現段階では, 必ず展開してから微分すること.

- (1) $y = x(x + 3)$
- (2) $y = (x + 2)(x - 2)$
- (3) $y = (x - 1)^2$

Memo / Answer

【授業パートの解答】

2. 性質の証明

Proof

(1) 定数倍の証明

関数 $y = kf(x)$ の導関数を定義に従って計算する.

$$\begin{aligned}\{kf(x)\}' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{kf(x+h) - kf(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k\{f(x+h) - f(x)\}}{h} \\ &= k \cdot \underbrace{\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}}_{f'(x)} \\ &= kf'(x) \quad (\text{証明終})\end{aligned}$$

(2) 和の証明

関数 $y = f(x) + g(x)$ について考える.

$$\begin{aligned}\{f(x) + g(x)\}' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h) + g(x+h)\} - \{f(x) + g(x)\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(x+h) - f(x)\} + \{g(x+h) - g(x)\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= f'(x) + g'(x) \quad (\text{証明終})\end{aligned}$$

3. x^n の微分公式

Proof

$f(x) = x^n$ とおき, 二項定理を用いて展開する.

$$\begin{aligned}f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x^n + {}_nC_1 x^{n-1}h + {}_nC_2 x^{n-2}h^2 + \dots + h^n) - x^n}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(n x^{n-1} + {}_nC_2 x^{n-2}h + \dots + h^{n-1})}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (n x^{n-1} + \underbrace{{}_nC_2 x^{n-2}h + \dots + h^{n-1}}_{h \text{ を含む項はすべて } 0 \text{ になる}}) \\ &= nx^{n-1} \quad (\text{証明終})\end{aligned}$$

例題 1

$$(1) y' = 5x^{5-1} = 5x^4$$

$$(2) y' = 0 \quad (\text{定数は微分すると消える})$$

例題 2

$$\begin{aligned}y' &= (3x^2)' + (4x)' - (5)' \\ &= 3(2x) + 4(1) - 0 \\ &= 6x + 4\end{aligned}$$

【演習パートの解答】

演習 A：基本練習

(1) $y' = 4x^{4-1} = \mathbf{4x^3}$

(2) $y' = 6x^{6-1} = \mathbf{6x^5}$

(3) $y' = \mathbf{0}$

演習 B：多項式の微分

(1) $y' = 2(3x^2) + 4(2x) = \mathbf{6x^2 + 8x}$

(2) $y' = 2x - 3(1) + 0 = \mathbf{2x - 3}$

(3) $y' = -2(3x^2) + 5(2x) - 0 = \mathbf{-6x^2 + 10x}$

演習 C：展開してから微分

Point: まだ「積の微分公式」は習っていないので、必ず展開すること！

(1) 展開すると $y = x^2 + 3x$

よって, $y' = \mathbf{2x + 3}$

(2) 展開すると $y = x^2 - 4$

よって, $y' = 2x - 0 = \mathbf{2x}$

(3) 展開すると $y = x^2 - 2x + 1$

よって, $y' = \mathbf{2x - 2}$